UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Shock

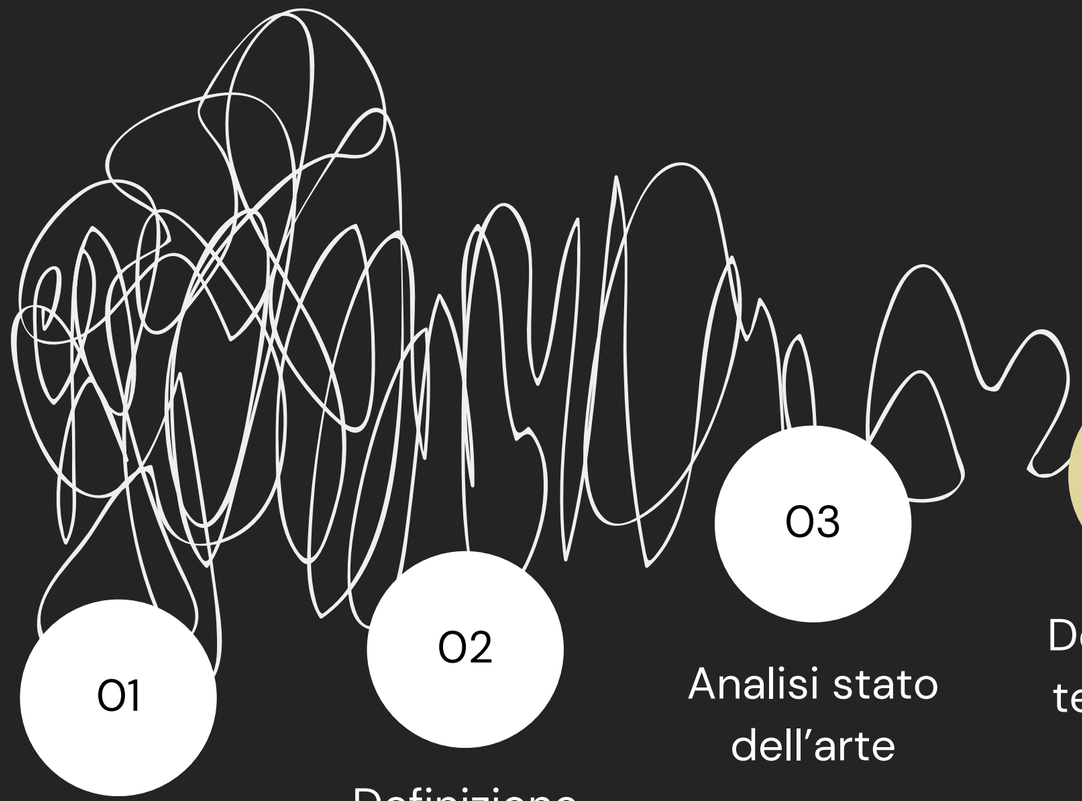
SELF DAMPING & ENERGY HARVESTING BIKE WHEEL

Leonardo Macchiarini

Tesi di Laurea in Disegno Industriale

Relatrice **Alessandra Rinaldi**
Correlatore **Alberto Reatti**

Metodologia



01 Definizione problema

02 Definizione target

03 Analisi stato dell’arte

04 Definizione tecnologie

05 Progettazione Concettuale

06 Realizzazione

07 Analisi Risultati

Mobilità elettrica

Quali sono i principali **problemi**?

Quali **tecnologie** possiamo utilizzare?

Ad oggi, cosa offre il **mercato**?

Micro Mobilità Elettrica

Soluzione sostenibile per la mobilità urbana

CONTESTI D'USO

Aldo, il fattorino della farmacia

- Distribuisce farmaci in città
- Usa il telefono come navigatore
- Deve affrontare strade di ogni tipo

Beatrice, la guida cicloturistica

- Accompagna turisti in Chianti
- Usa il telefono e altri apparecchi per le escursioni guidate

FOCUS

Ammortizzazione
Energia
Sostenibilità

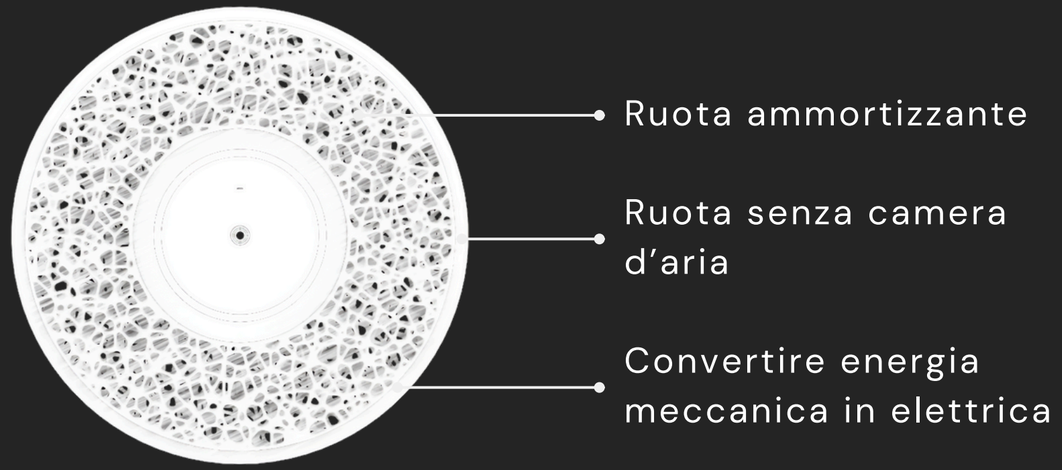
Analisi delle criticità

- Si può ovviare alla **mancanza di sospensioni**?
- Si possono ridurre i **danni agli pneumatici**?
- Si può sfruttare l’**energia dispersa**?

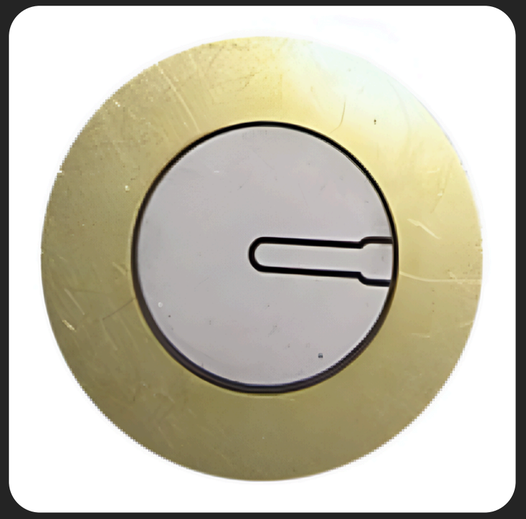
Analisi delle criticità

- Si può ovviare alla **mancanza di sospensioni?**
- Si possono ridurre i **danni agli pneumatici?**
- Si può sfruttare l'**energia dispersa?**

IDEA

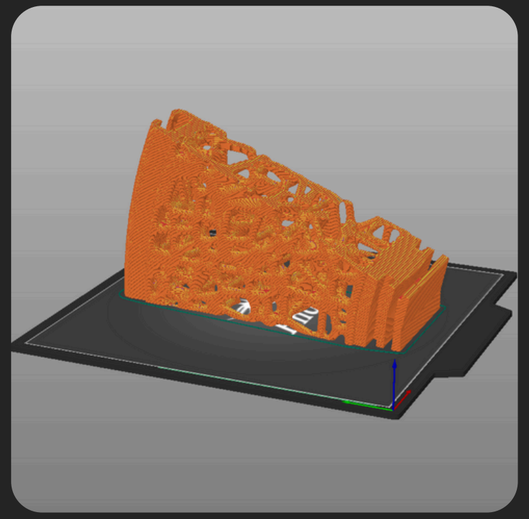


Tecnologie Usate



GENERATORI PIEZOELETTRICI

Disposti nello pneumatico
Generano energia dalle vibrazioni

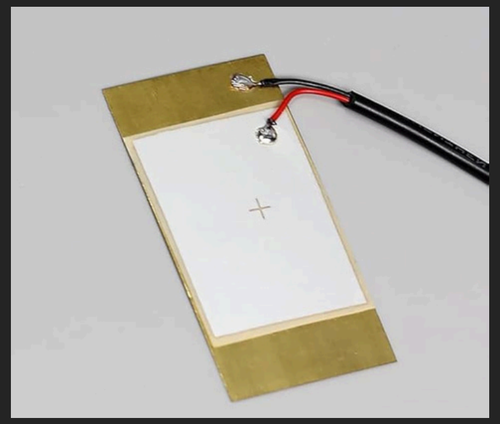


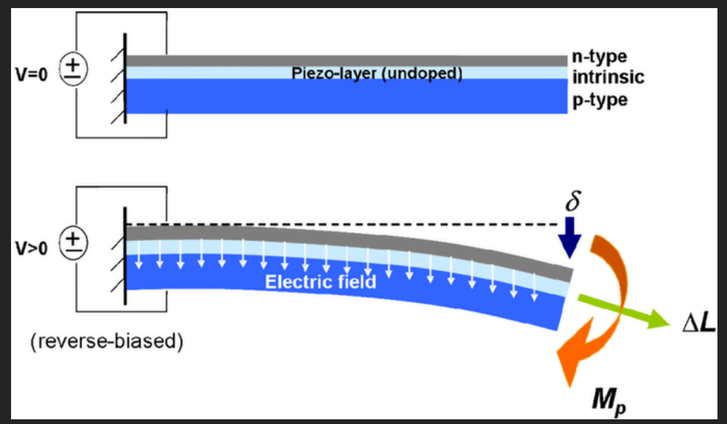
STAMPA 3D

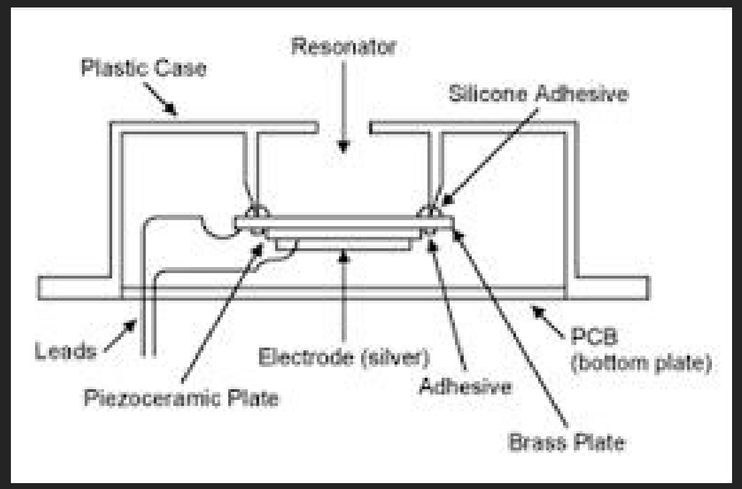
Struttura reticolare
Ottimizzazione della densità

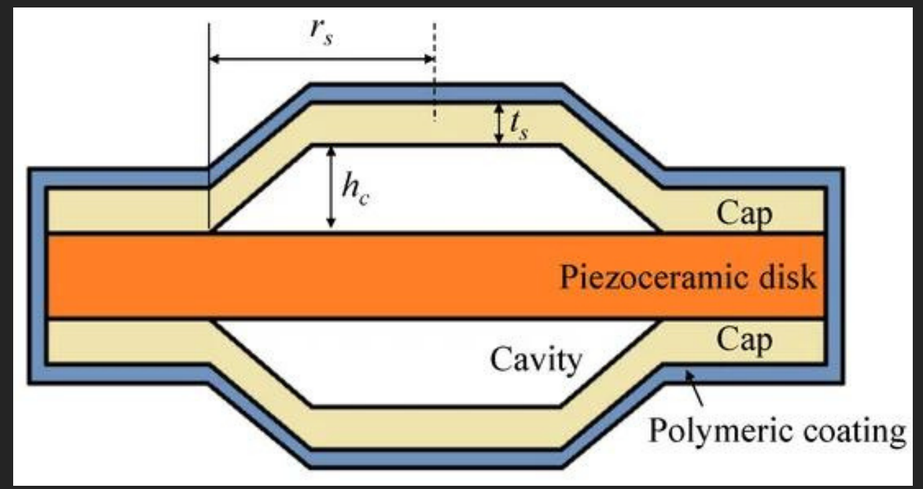
Definizione delle tecnologie

Generatori piezoelettrici



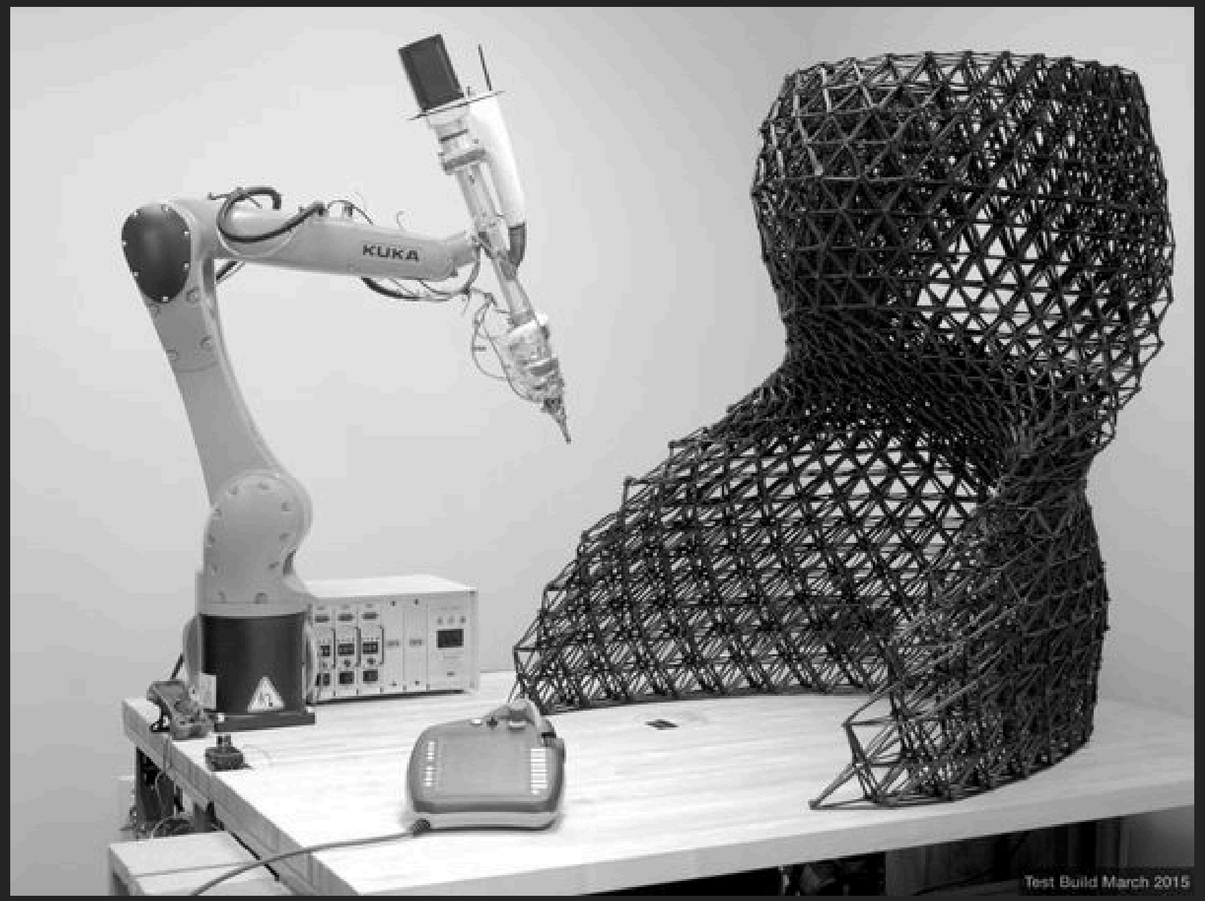






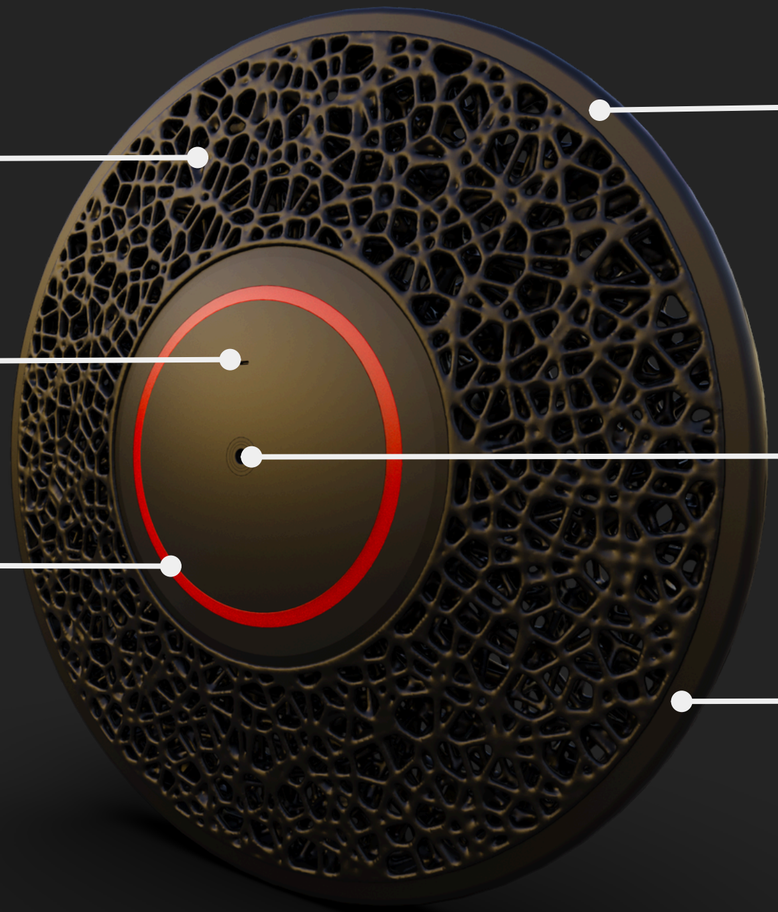
Definizione delle tecnologie

Stampa 3d



Brief di Progetto

SHOCK - Self Damping and Energy Harvesting Wheel



Struttura reticolare

Batteria con USB-C

Catarifrangente

Generatori piezoelettrici

Attacco alla forcella

Pneumatico airless

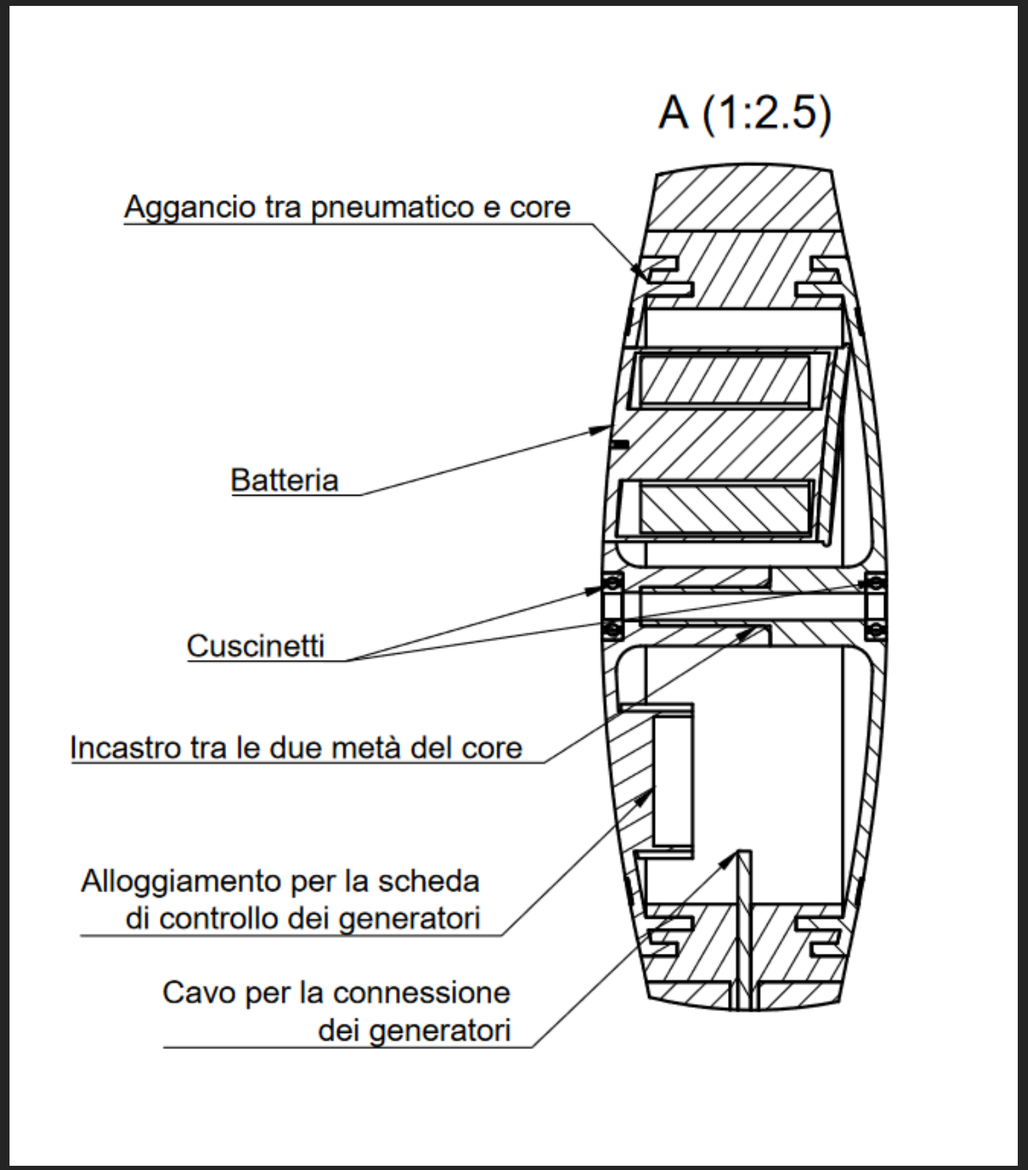
Modellazione CAD Parametrica

Fusion 360

Perché CAD?

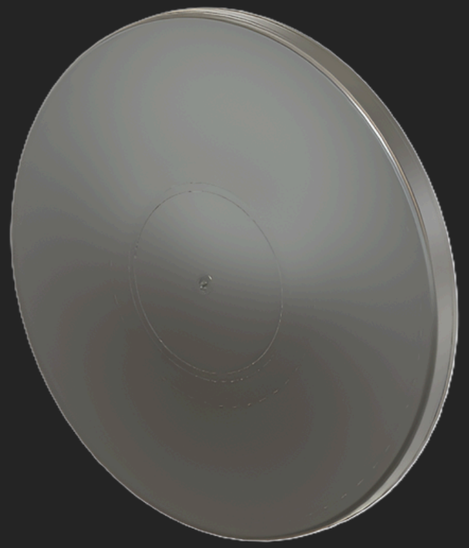
Fusion 360

- Precisione
- Distinzione delle componenti
- Volumi solidi
- Storia parametrica
- Modificabilità dei parametri



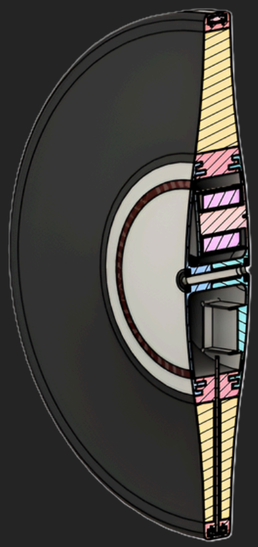
Fasi di modellazione CAD

Fusion 360



Bozza del volume totale

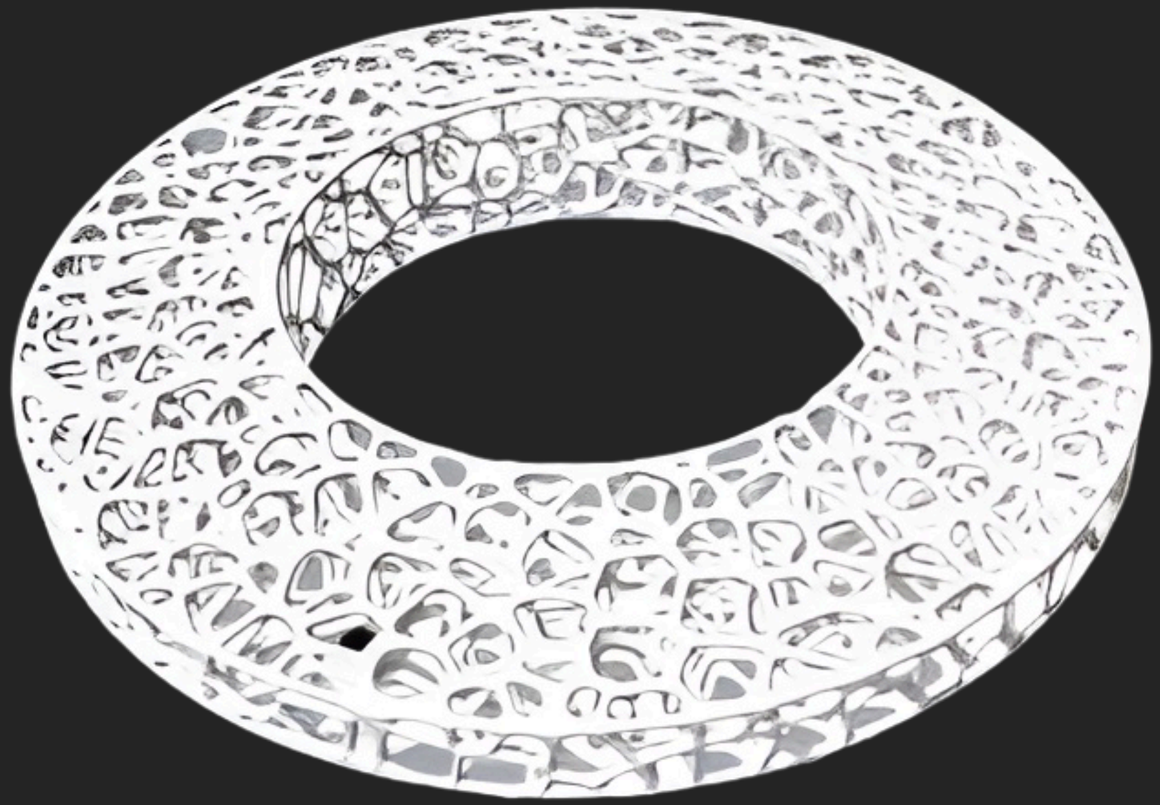
Definizione dei volumi interni

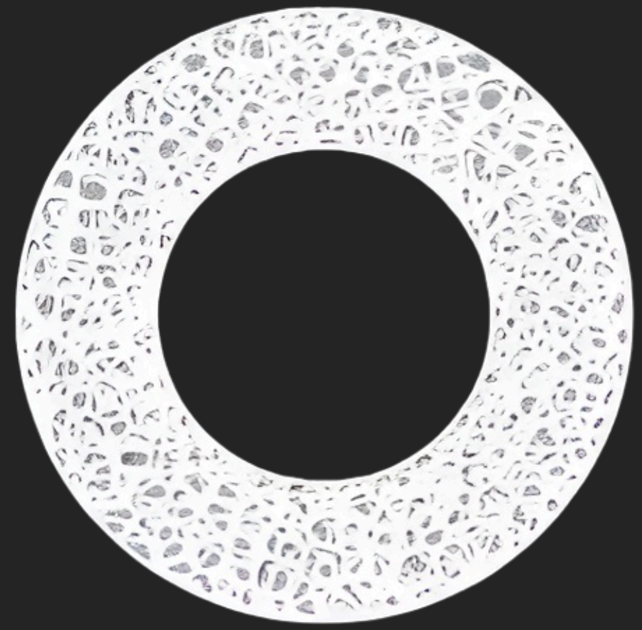


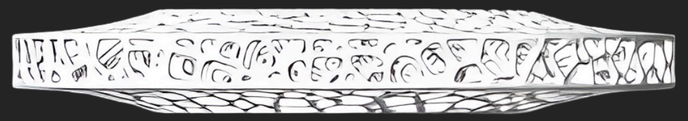
Creazione degli incastri e dei dettagli

Modellazione Algoritmica

Grasshopper



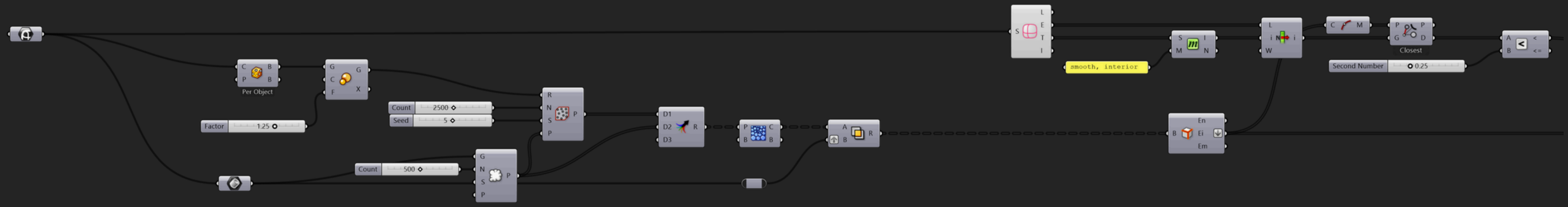




Perché modellazione algoritmica?

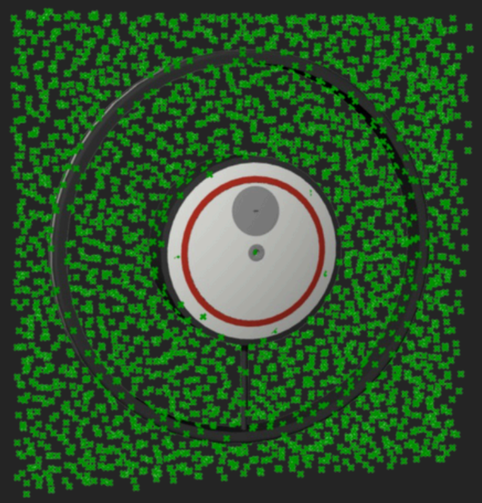
Grasshopper

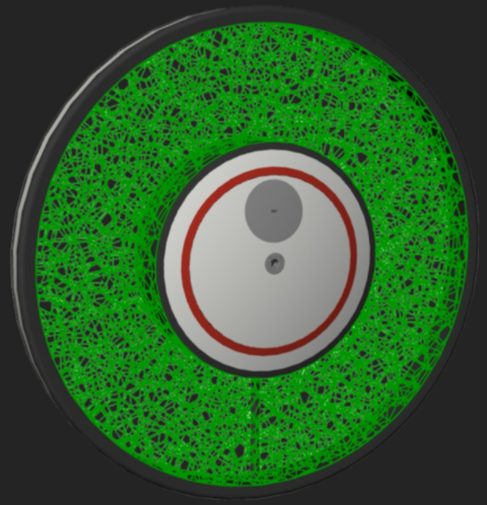
- Generazione forme complesse
- Controllo su tutti i parametri
- Versatilità dei singoli progetti



Fasi della Modellazione Algoritmica

Grasshopper



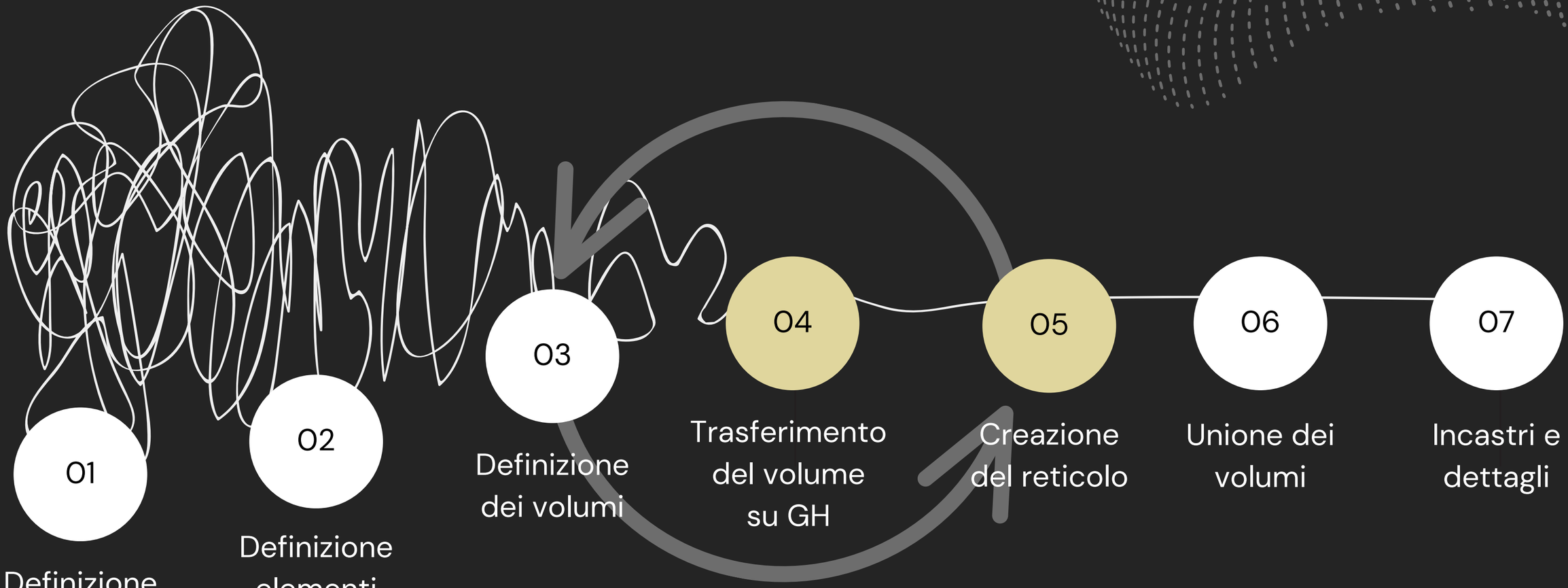


Nuvola di punti

Estrazione delle linee

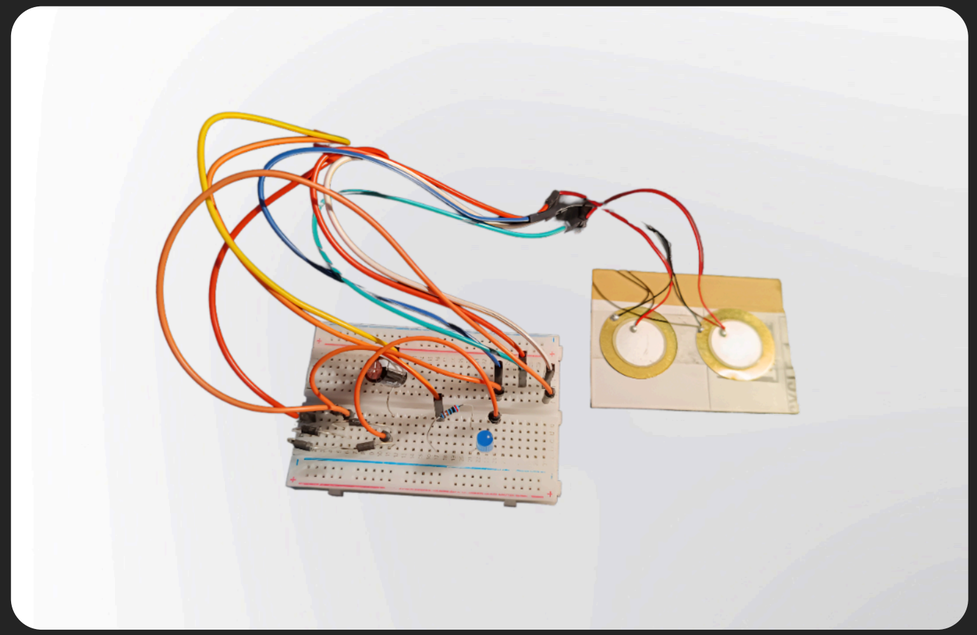
Creazione del reticolo volumetrico

Fuzzy Design Process



Realizzazione

CIRCUITO



PROTOTIPO

Risultati

~ 2.3 W

di potenza generata

~ 25 ore

di utilizzo continuo per caricare
la batteria nella ruota

Conclusioni

SVILUPPI FUTURI

- Frenata rigenerativa
- Stampa 3d dei generatori piezoelettrici
- Tecnologie e materiali piezoelettrici più efficienti

TAKE HOME

- Esplorazione di un ambito importante per la sostenibilità ambientale
- Approfondimento dell’integrazione di nuove tecnologie nell’ambito della micromobilità
- Sperimentazione e progettualità multidisciplinare

Esempi utili

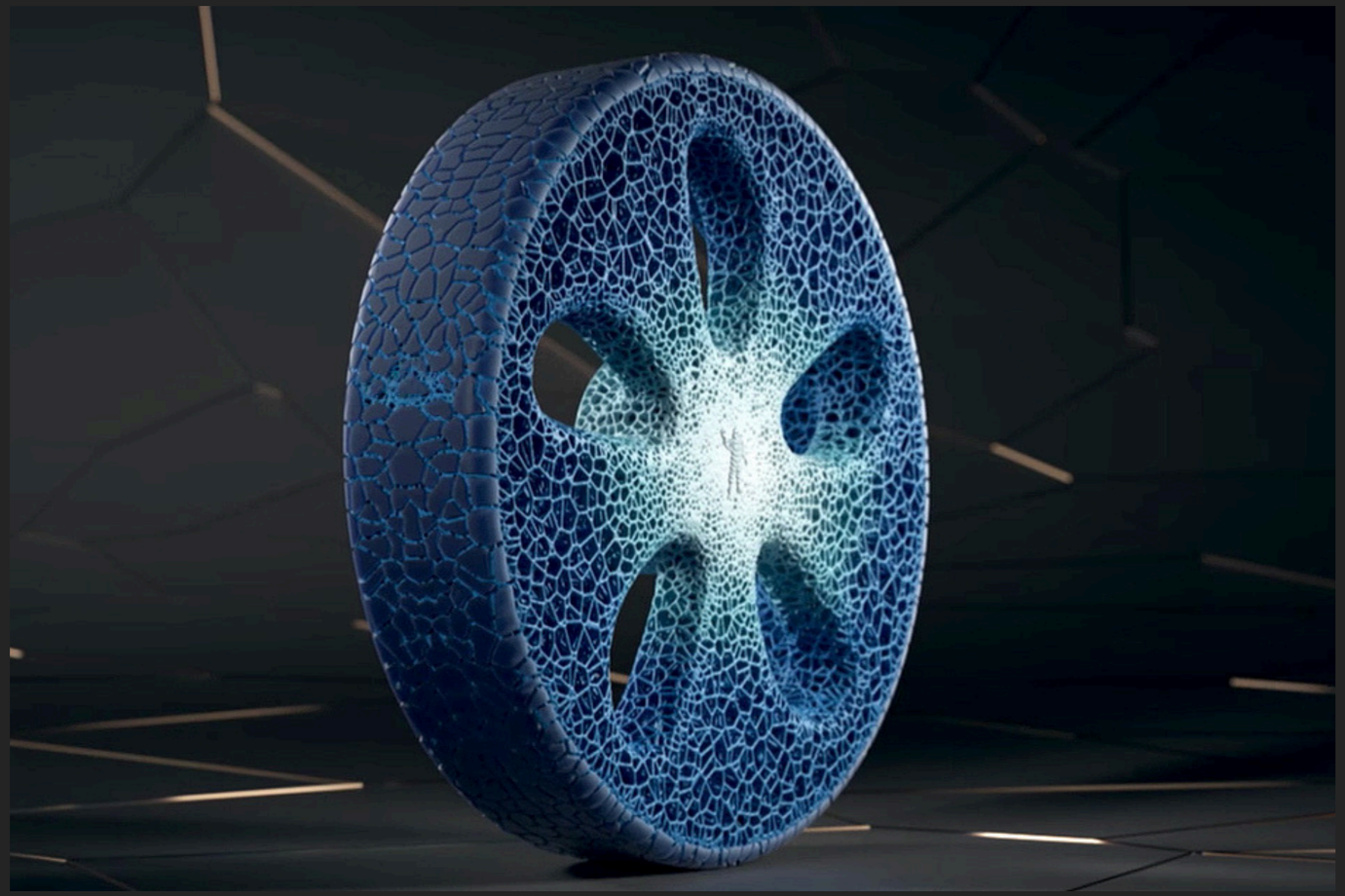
Delft University of Technology

Esempi utili

Revolve: Foldable Bike Wheel

Esempi utili

Michelin Vision



Grazie per l’attenzione

E ora…

Via alle domande!